

Titre du projet : Gestion optimale de la recharge des véhicules électriques dans les réseaux de distribution résidentiels

Étudiant : Juan Diego Caballero Peña

Direction : Prof. Kodjo Agbossou

Programme et année : Doctorat en génie électrique, 3e année

1 DESCRIPTION

Le secteur des bâtiments joue un rôle central dans l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050, ce qui exige le développement de stratégies avancées de gestion énergétique. Dans les bâtiments institutionnels, où les profils d'occupation sont fortement variables, la commande des systèmes CVC doit concilier la réduction de la consommation d'énergie et le maintien du confort thermique. Toutefois, la majorité des approches existantes reposent sur des modèles d'occupation déterministes et supervisés, nécessitant des données de référence et intégrant peu l'incertitude associée à l'occupation, ce qui en limite l'utilisation dans les stratégies de contrôle prédictif.

Ce projet doctoral propose une approche probabiliste fondée sur l'occupation pour améliorer la commande des systèmes CVC. Il développe un modèle d'occupation non supervisé et adaptatif basé sur les modèles semi-markoviens cachés (HSMM), capable de représenter les dynamiques d'occupation et les durées des états, puis l'intègre à un cadre de commande prédictive stochastique (SMPC). L'objectif est d'exploiter explicitement l'incertitude liée à l'occupation afin d'optimiser les décisions de contrôle, de réduire la consommation d'énergie et de préserver le confort thermique dans les bâtiments institutionnels.

2 OBJECTIF PRINCIPAL

Proposer une stratégie de commande prédictive stochastique (SMPC) pour la gestion des systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) garantissant le confort thermique tout en tenant compte des incertitudes liées à l'occupation et aux conditions météorologiques dans les bâtiments institutionnels.

3 SOUS-OBJECTIFS

- Réaliser une revue approfondie des processus d'estimation et de prédiction de l'occupation des bâtiments, en mettant l'accent sur l'acquisition des données, la modélisation de l'occupation et leur intégration dans les stratégies de commande des systèmes CVC.
- Développer et valider un modèle non supervisé et stochastique pour la détection et la prédiction de l'occupation dans les bâtiments institutionnels.
- Proposer et valider, par simulation, une stratégie de commande prédictive stochastique (SMPC) pour la gestion énergétique des systèmes CVC, capable de maintenir le confort thermique en présence d'incertitudes liées à l'occupation.

4 DESCRIPTION BRÈVE DE LA MÉTHODOLOGIE

La méthodologie adoptée dans ce projet est structurée en trois étapes complémentaires. Dans un premier temps, une revue approfondie de la littérature est réalisée afin d'analyser les méthodes d'estimation et de prédiction de l'occupation, ainsi que leur intégration dans les stratégies de commande des systèmes CVC. Dans un deuxième temps, un modèle d'occupation non supervisé, fondé sur des modèles semi-markoviens cachés (HSMM), est développé et validé à partir de données de capteurs provenant d'un bâtiment institutionnel. Enfin, ce modèle est intégré dans un cadre de commande prédictive stochastique (SMPC) afin d'évaluer, par simulation, son impact sur la gestion énergétique des systèmes CVC en tenant compte des incertitudes liées à l'occupation et aux conditions météorologiques.

5 RÉFÉRENCES

- [1] Jin, Y., Yan, D., Chong, A., Dong, B., & An, J. (2021). Building occupancy forecasting: A systematical and critical review. *Energy and Buildings*, 251, 111345.
- [2] Saloux, E., Candanedo, J. A., Vallianos, C., Morovat, N., & Zhang, K. (2025). From theory to practice: A critical review of model predictive control field implementations in the built environment. *Applied Energy*, 393, 126091.
- [3] Caballero-Peña, J., Osma-Pinto, G., Rey, J. M., Nagarsheth, S., Henao, N., & Agbossou, K. (2024). Analysis of the building occupancy estimation and prediction process: A systematic review. *Energy and Buildings*, 313, 114230.